

Report di Avanzamento Progetto: Verso il Laboratorio Chimico Robotico Autonomo (SDL)

Team di Sviluppo LabOS

20 aprile 2026

Indice

1	Sintesi Strategica e Stato dell'Arte Operativo	2
2	Architettura di Sistema e Integrazione Modulare (SiLA2)	2
3	Logistica Autonoma: Il Sistema GoFaGo	2
4	Validazione Sperimentale: Caso Hydrogel	2
5	Interfaccia No-Code e Design dei Workflow	3
6	Conclusioni e Prossimi Passi	3

1 Sintesi Strategica e Stato dell'Arte Operativo

Il progetto si colloca sulla frontiera tecnologica dei **Self-Driving Laboratories (SDL)**, sistemi integrati in cui l'automazione robotica chiude il ciclo della scoperta scientifica guidata dall'Intelligenza Artificiale.

Per la committenza, il superamento del *bottleneck* tra fase computazionale e validazione fisica è vitale: mentre i modelli di machine learning possono oggi proporre migliaia di potenziali formulazioni in tempi ridottissimi, la capacità di validazione manuale resta limitata a poche decine di campioni al giorno (Fonte 2.1.1). Questa asimmetria operativa rappresenta il principale limite all'innovazione accelerata.

L'approccio strategico adottato non punta a un'automazione industriale rigida, ma a una flessibilità basata sulla ricerca. Risultati chiave raggiunti:

- **Systematic Requirements Analysis:** Traduzione dei flussi manuali in requisiti formali.
- **Architettura Modulare:** Framework ispirato all'Industria 4.0.
- **Validazione Sperimentale:** Sintesi di Idrogeli per mappare limiti di precisione e affidabilità.

2 Architettura di Sistema e Integrazione Modulare (SiLA2)

L'architettura è rigorosamente *Workstation-centric*, orchestrata tramite lo standard di comunicazione **SiLA2**. L'adozione di gRPC e Protocol Buffers garantisce messaggi binari ridotti e parsing accelerato (Fonte 5.1.1), eliminando il *vendor lock-in*.

Tabella 1: Riepilogo Workstation e Insight Progettuali

Workstation	Equipaggiamento	Insight Progettuale (Layout)
WS-1 (Liquid Handling)	Opentrons Flex	Struttura chiusa per ottimizzazione LIDAR.
WS-2 (Plate Reading)	Tecan M200 Pro	Wrapper SiLA2 via iControl.
WS-3 (Mobile Manip.)	GoFaGo (Robotnik+ABB)	Base omnidirezionale per spazi ristretti.
WS-4 (Manual)	Operatore Umano	Interfaccia di sincronizzazione dedicata.

3 Logistica Autonoma: Il Sistema GoFaGo

Il sistema **GoFaGo** (base Robotnik RB-STEEL e braccio ABB GoFa) funge da tessuto connettivo.

1. **Learning from Demonstration (LfD):** Permette ai ricercatori di riconfigurare i task tramite *kinesthetic teaching* senza scrivere codice.
2. **Visione Artificiale:** Utilizzo di marker **ArUco** per colmare il gap della navigazione SLAM (± 10 cm), raggiungendo una precisione locale inferiore ai ± 5 mm (Fonte 7.2.1).

4 Validazione Sperimentale: Caso Hydrogel

I test hanno evidenziato tassi di successo incoraggianti ma hanno mappato limiti fisici critici.

Analisi Critica: È stata rilevata un'asimmetria nelle tolleranze: X (laterale) ± 4 cm vs Y (longitudinale) ~ 20 cm. L'errore laterale consuma il margine del Giunto 1, spingendo il braccio verso *singolarità cinematica*. Inoltre, l'effetto "*forward-push*" della pinza **OnRobot RG6** sposta la piastra di alcuni millimetri, suggerendo la migrazione verso gripper a cinematica parallela.

Tabella 2: Tassi di Successo del Grasping

Sito di Prelievo	Success Rate	Analisi Critica
Open Storage	~95%	Elevata tolleranza geometrica.
Tecan Carrier	~80%	Sensibilità a collisioni sui bordi.
Opentrons Deck	~85%	Richiesta massima precisione inserimento.

5 Interfaccia No-Code e Design dei Workflow

Il **No-Code Visual Workflow Designer** permette di trasformare matrici Excel in ricette JSON.

- **Liquid Class Library:** Gestione differenziata per liquidi *Aqueous*, *Viscous* e *Foaming*.
- **Multi-fase:** Supporto a tempi di incubazione precisi (ELISA, PCR).
- **Monitoraggio:** Feedback in tempo reale via WebSocket verso la Manual Station.

6 Conclusioni e Prossimi Passi

Il framework **LabOS** è solido, ma l'affidabilità fisica richiede affinamenti. La *road-map* prevede:

- Sostituzione della pinza RG6 e adozione di marker ArUco su supporti rigidi in alluminio.
- Integrazione **Active Learning** per loop chiusi di sperimentazione autonoma.
- Espansione della libreria LfD per reagenti ad alta viscosità.